

389 V DC Girişli, 24 V / 15 A Çıkışlı İzole Two-Switch Forward Dönüştürücü Tasarımı ve Kapalı Çevrim Analizi

Mehmet Emre Cebeci

Elektrik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

mehmetemrecebeci@hotmail.com, [linkedin.com/in/mehmetemrecebeci/](https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecebeci/)

1. Projenin Amacı

Bu çalışmada, yüksek gerilimli bir DC kaynaktan beslenen ve düşük gerilimde yüksek akım gerektiren yükler için uygun bir güç dönüştürme yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 389 V DC giriş geriliminden 24 V / 15 A çıkış üreten, toplam 360 W gücünde, galvanik izolasyonlu bir Two-Switch Forward dönüştürücü tasarlanmış ve kapalı çevrim kontrol altında incelenmiştir.

Projenin temel motivasyonu, yüksek giriş gerilimli uygulamalarda güvenilir, izole ve regülasyonu yüksek bir DC-DC güç katının tasarım sürecini uçtan uca ortaya koymaktır. Bu doğrultuda yalnızca teorik dönüşüm ilişkileri değil; aynı zamanda manyetik tasarım, yarı iletken gerilim ve akım stresleri, iletim ve anahtarlama kayıpları, çıkış filtre boyutlandırması ve kompanzasyon yapısı da tasarımın ayrılmaz parçaları olarak ele alınmıştır.

Çalışma sonunda, seçilen topolojinin 360 W güç seviyesindeki uygunluğu değerlendirilmiş; dönüştürücüye ait temel dalga şekilleri, çıkış regülasyonu ve ana bileşen boyutlandırmaları simülasyon sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Böylece proje, yüksek güçlü izole DC-DC dönüştürücü tasarımına yönelik teorik ve pratik mühendislik adımlarını bütüncül biçimde sunmayı hedeflemektedir.

2. Two-Switch Forward Topolojisinin Seçilme Nedeni

Bu çalışmada 389 V DC girişten 24 V / 15 A seviyesinde, toplam 360 W gücünde izole bir çıkış elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu gereksinimler doğrultusunda farklı DC-DC dönüştürücü topolojileri değerlendirilmiş ve güç seviyesi, izolasyon ihtiyacı ve yarı iletken gerilim stresleri dikkate alınarak Two-Switch Forward yapısı tercih edilmiştir.

Flyback topolojisi, düşük ve orta güç uygulamalarında basitliği ve az eleman sayısı

nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak güç seviyesinin 360 W mertebesine çıkmasıyla birlikte trafo akım stresleri, anahtar gerilim zorlanmaları ve çıkış dalgalanması belirgin biçimde artmaktadır. Bu nedenle flyback yapısı bu çalışma için uygun görülmemiştir.

Buck dönüştürücü ise yapısal olarak sade ve verimli olmasına rağmen galvanik izolasyon sağlamamaktadır. Projede izole yapı hedeflendiğinden buck topolojisi doğrudan elenmiştir.

Buna karşılık Two-Switch Forward topolojisi, orta ve yüksek güç seviyelerinde daha uygun bir çözüm sunmaktadır. Bu yapının başlıca avantajları aşağıda verilmiştir:

- 360 W güç seviyesinde flyback'e göre daha uygun enerji aktarım yapısına sahip olması
- Primer anahtarlar üzerindeki gerilim stresinin daha kontrollü olması
- Transformatörün resetlenmesinin ek reset sargısı gerektirmeden sağlanabilmesi
- Galvanik izolasyon gereksinimini doğal olarak karşılaması
- Çıkış filtresi sayesinde daha düşük akım ve gerilim dalgalanması sunması

Bu nedenlerle, yüksek giriş gerilimine sahip ve izole çıkış gerektiren bu uygulama için Two-Switch Forward topolojisi teknik açıdan en uygun seçenek olarak belirlenmiştir.

3. Tasarım Girdileri ve Ana Teknik Özellikler

Dönüştürücü tasarımında kullanılan temel elektriksel gereksinimler ve tasarım hedefleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu parametreler, güç katı boyutlandırması, manyetik tasarım, yarı iletken seçimi ve kontrol yapısının oluşturulmasında esas alınmıştır.

Tablo 1. Tasarım girdileri ve teknik özellikler

Parametre	Sembol	Değer
Minimum DC bara gerilimi	$V_{DC(min)}$	224.3 V
Maksimum DC bara gerilimi	$V_{DC(max)}$	389 V
Çıkış gerilimi	V_o	24 V
Çıkış akımı	I_o	15 A
Çıkış gücü	P_o	360 W
Hedef verim	η	%90
Giriş gücü	P_{in}	400 W
Anahtarlama frekansı	f_s	100 kHz
Maksimum duty oranı	D_{max}	0.45
Minimum duty oranı	D_{min}	0.237
Akım dalgalanma hedefi	ΔI_o	3 A
Topoloji	-	Two-Switch Forward
İzolasyon durumu	-	Var
Kontrol yapısı	-	Kapalı çevrim

Bu teknik veriler doğrultusunda dönüştürücünün temel dönüşüm oranı, transformatör sarım sayıları, çıkış filtresi ve yarı iletken boyutlandırmaları gerçekleştirilmiştir.

4. Dönüştürücü Temel Tasarımı

Tasarımın ilk adımı, doğrultucu sonrası oluşan DC bara gerilim sınırlarının belirlenmesidir. Çoğu referans şema girişi ideal bir kaynak olarak gösterse de, gerçek bir uygulamada doğrultulmuş DC’nin dalgalanmasını engellemek için bir DC-link (Bulk) kapasitörü zorunludur. Bu kapasitör, şebeke geriliminin sıfıra yaklaştığı anlarda devreye enerji sağlar ve minimum bara gerilimini belirler.

Çıkış gücü $P_o = 360 \text{ W}$ ve sistem verimi $\eta = 0.90$ kabul edilerek, giriş gücü ve kayıp:

$$P_{in} = \frac{P_o}{\eta} = \frac{360}{0.90} = 400 \text{ W}$$

$$P_{loss} = P_{in} - P_o = 400 - 360 = 40 \text{ W}$$

şeklinde hesaplanmıştır.

Minimum DC bara gerilimi ($V_{DC(min)}$), giriş kapasitansı ve şebeke dalgalanması etkisi göz önüne alınarak aşağıdaki formülle hesaplanır. Bu hesap için tasarım gücü seviyesine uygun olarak standart bir 470 μF değer varsayılmıştır.

$$V_{DC(min)} = \sqrt{2 \cdot V_{in,rms}^2 - \frac{P_{in} \cdot t_{discharge}}{C_{in} \cdot f_{line}}}$$

Parametrelerin yerine konulmasıyla:

$$V_{DC(min)} = \sqrt{2 \cdot (180)^2 - \frac{400 \cdot (1 - 0.2)}{470 \times 10^{-6} \cdot 100}} = 224.3 \text{ V}$$

Maksimum DC bara gerilimi ($V_{DC(max)}$) ise şebeke tepe değerine eşittir:

$$V_{DC(max)} = \sqrt{2} \cdot V_{in,max} = \sqrt{2} \cdot 275 = 389 \text{ V}$$

Transformatörün sarım oranı (n) seçilen primer ($N_p = 30$) ve sekonder ($N_s = 8$) değerlerine göre:

$$n = \frac{N_p}{N_s} = \frac{30}{8} = 3.75$$

olarak bulunmuştur.

Duty cycle (görev oranı) sınırları, seçilen gerilim aralığı ve sarım oranına göre aşağıda hesaplanmıştır:

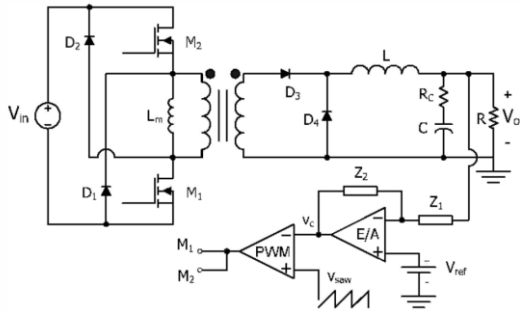
Minimum Duty Cycle:

$$D_{min} = \frac{V_o + V_f}{V_{DC(max)}} \cdot n = \frac{24 + 0.65}{389} \cdot 3.75 = 0.237$$

Maksimum Duty Cycle (Tasarım Sınırı):

$$D_{max} = 0.45$$

Bu değerler ışığında dönüştürücü, 224.3 V- 389 V giriş aralığında ve 0.237- 0.45 duty cycle aralığında güvenli çalışacak şekilde boyutlandırılmıştır.



Şekil 1. Type III Compensator with Gain Curve

5. Trafo ve Manyetik Tasarım

İzole enerji aktarımının sağlanması amacıyla dönüştürücüde yüksek frekanslı bir transformatör kullanılmıştır. Nüve olarak ETD44 tercih edilmiştir. Bu seçimde, 360 W güç seviyesi ve 100 kHz anahtarlama frekansı altında nüvenin yeterli manyetik kapasite sunması belirleyici olmuştur. ETD44 geometrisi, anahtarlama güç kaynaklarında bu güç aralığı için yaygın olarak kullanılan ve güç yoğunluğu ile termal performans arasında uygun denge sağlayan bir yapıdır.

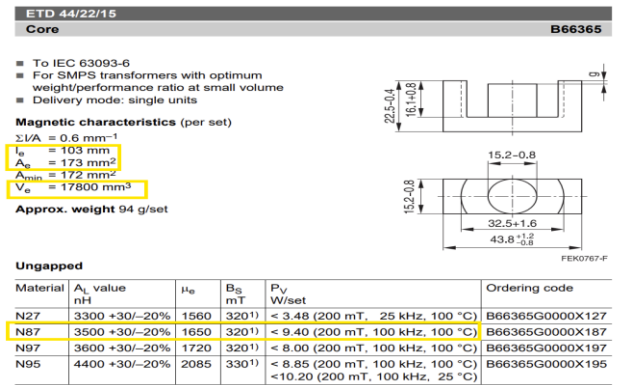
ETD44 seçiminin bir diğer önemli nedeni, nüvenin etkin kesit alanı ve pencere alanıdır. Datasheet'e göre etkin kesit alanı

$$A_e = 173 \text{ mm}^2$$

olup bu değer, primer sarım sayısının makul seviyede tutulmasına imkân vermektedir. Daha küçük bir nüve kullanılması durumunda aynı akı yoğunluğu sınırları içinde çalışabilmek için primer

sarım sayısının artması gerekecek, bu da bakır kayıplarını ve sarım zorluğunu artıracaktır.

Ayrıca dönüştürücünün sekonder tarafında 24 V / 15 A çıkış elde edildiğinden, yüksek akım nedeniyle iletken kesiti önemli hale gelmektedir. 100 kHz çalışma frekansında deri etkisi de dikkate alındığında sekonder sargının çok telli veya paralel iletken yapıda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sarımların fiziksel olarak yerleştirilebilmesi için yeterli pencere alanı sunan bir nüve yapısına ihtiyaç duyulmuştur. ETD44, bu açıdan daha küçük nüvelere göre daha uygun bir çözüm sağlamaktadır.



Şekil 2. ETD 44/22/15 Katalog Özellikleri

Nüve malzemesi olarak N87 ferriti seçilmiştir. N87 malzemesi, 100 kHz çalışma frekansında anahtarlama güç kaynakları için uygun manyetik kayıp karakteristiği sunması ve datasheet'te verilen

$$A_L = 3500 \text{ nH/turn}^2$$

değeri sayesinde mıknatıslanma endüktansının doğrudan hesaplanabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir.

Tasarımda izin verilen akı yoğunluğu değişimi

$$\Delta B = 0.2 \text{ T}$$

olarak alınmıştır. Buna göre minimum primer sarım sayısı

$$N_{p(min)} = \frac{V_{DC(min)} \cdot D_{max}}{A_e \cdot f_s \cdot \Delta B} \times 10^6$$

ifadesiyle hesaplanır. Sayısal olarak,

$$N_{p(min)} = \frac{224.3 \cdot 0.45 \cdot 10^6}{173 \cdot 100000 \cdot 0.2} = 29.17$$

elde edilmiştir. Bu nedenle primer sarım sayısı

$$N_p = 30$$

olarak seçilmiştir.

Seçilen primer sarımına karşılık gerçek akı yoğunluğu değişimi

$$\Delta B = \frac{V_{DC(min)} \cdot D_{max} \cdot 10^6}{A_e \cdot f_s \cdot N_p}$$

bağıntısı ile hesaplanmıştır:

$$\Delta B = \frac{224.3 \cdot 0.45 \cdot 10^6}{173 \cdot 100000 \cdot 30} = 0.134 \text{ T}$$

$$\Delta B = 134 \text{ mT}$$

Bu değer, kabul edilen 200 mT sınırının altında olduğundan nüvenin doyuma gitmeyeceği görülmektedir.

Sekonder sarım sayısı, belirlenen çevrim oranına göre

$$N_s = \frac{N_p}{n} = \frac{30}{3.75} = 8$$

olarak bulunmuştur.

Mıknatıslanma endüktansı

$$L_m = A_L \cdot N_p^2$$

eşitliği ile hesaplanmıştır:

$$L_m = 3500 \cdot 30^2 \text{ nH} = 3.15 \text{ mH}$$

Buna bağlı maksimum mıknatıslanma akımı ise

$$I_{mag(max)} = \frac{V_{DC(min)} \cdot D_{max}}{L_m \cdot f_s}$$

ifadesinden

$$I_{mag(max)} = \frac{224.3 \cdot 0.45}{3.15 \times 10^{-3} \cdot 100000} = 0.32 \text{ A}$$

olarak elde edilmiştir.

Sonuç olarak, ETD44/N87 nüvesi; güç seviyesi, çalışma frekansı, sarım yerleşimi ve akı yoğunluğu sınırları açısından bu tasarım için uygun bir manyetik çözüm sunmaktadır.

Tablo 2. Transformatör Özellikleri

Manyetik Parametre	Değer
Nüve tipi	ETD44
Malzeme	N87
A_e	173 mm ²
A_L	3500 nH/turn ²
N_p	30
N_s	8
L_m	3.15 mH
ΔB	134 mT

6. Çıkış Katı Tasarımı

Çıkış katı tasarımında, sürekli iletim modunda çalışmayı korumak ve çıkış gerilim dalgalanmasını sınırlamak amacıyla çıkış endüktansı ve kapasitansı boyutlandırılmıştır. Çıkış akım dalgalanması, nominal yük akımının %20'si olarak seçilmiştir. Buna göre

$$\Delta I_o = 0.2 \cdot I_o = 0.2 \cdot 15 = 3 \text{ A}$$

olarak alınmıştır.

Minimum çıkış endüktansı, maksimum giriş gerilimi altında ve minimum görev oranında aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır:

$$L_{min} = \left(\frac{V_{DC(max)}}{n} - (V_o + V_f) \right) \cdot \frac{D_{min}}{f_s \cdot \Delta I_o}$$

Sayısal olarak,

$$L_{min} = \left(\frac{389}{3.75} - (24 + 0.65) \right) \cdot \frac{0.237}{100000 \cdot 3}$$

$$L_{min} \approx 68 \mu\text{H}$$

olarak bulunmuştur. Buna göre çıkış bobini değeri

$$L_o = 68 \mu\text{H}$$

olarak seçilmiştir.

Çıkış kapasitörü değeri

$$C_o = 1000 \mu F$$

ve eşdeğer seri direnci

$$ESR = 20 m\Omega$$

olarak alınmıştır. Çıkış gerilim dalgalanması, kapasite ve ESR etkileri birlikte değerlendirilerek

$$\Delta V_o = \Delta I_o \left(ESR + \frac{1}{4C_o f_s} \right)$$

eşitliği ile hesaplanmıştır. Buna göre,

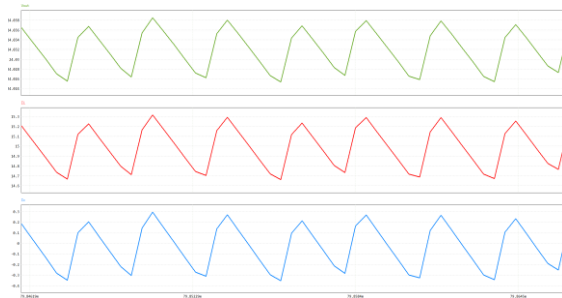
$$\Delta V_o = 3 \left(0.02 + \frac{1}{4 \cdot 1000 \times 10^{-6} \cdot 100000} \right)$$

$$\Delta V_o = 67.5 mV$$

olarak elde edilmiştir.

Simülasyonda çıkış kapasitörü akımının yaklaşık $\pm 0.3125 A$ aralığında değiştiği gözlenmiştir. Bu durum, çıkış filtresinin akım dalgalanmasını etkili biçimde bastırdığını ve kapasitör akım stresinin sınırlı kaldığını göstermektedir.

Sonuç olarak, seçilen çıkış filtresi değerleri ile sürekli iletim modu korunmuş, düşük çıkış gerilim dalgalanması sağlanmış ve 24 V / 15 A çıkış için uygun bir filtre yapısı elde edilmiştir.



Şekil 3. Çıkış gerilimi, Bobin akımı ve Kondansatör akımı

7. Yarı İletken Stres ve Kayıp Analizleri

Bu bölümde two-switch forward dönüştürücünün primer tarafındaki iki adet MOSFET ile sekonder taraftaki doğrultucu diyotların temel gerilim ve akım stresleri incelenmiş, ardından başlıca iletim ve anahtarlama kayıpları hesaplanmıştır.

7.1. Primer Taraf MOSFET Gerilim Stresi

Two-switch forward topolojisiinde primer tarafta iki adet MOSFET birlikte çalışmaktadır. Bu yapının temel avantajlarından biri, her bir MOSFET üzerindeki maksimum gerilim stresinin yaklaşık olarak giriş DC bara gerilimi ile sınırlı kalmasıdır. Bu nedenle MOSFET seçiminde temel koşul

$$V_{DS(max)} \geq V_{DC(max)}$$

şeklinde dir.

Tasarımda maksimum DC bara gerilimi

$$V_{DC(max)} = 389 V$$

olarak hesaplandığından, MOSFET'in kırılma gerilimi bu değerin üzerinde yeterli güvenlik payı ile seçilmelidir. Güvenlik katsayısı k_M dikkate alınır sa,

$$V_{DC(max)} = k_M \cdot BVDSS$$

ifadesi kullanılabilir. Bu nedenle uygulamada 500 V ve üzeri gerilim sınıfındaki MOSFET'ler uygun bir tercih oluşturmaktadır.

7.2. Primer Taraf Akım Stresleri

Primer akım stresleri, minimum giriş geriliminde en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Ortalama primer akımı

$$I_{p(avg)} = \frac{P_{in}}{V_{DC(min)}}$$

bağıntısıyla hesaplanır. Buna göre,

$$I_{p(avg)} = \frac{400}{224.3} = 1.78 A$$

elde edilmiştir.

Anahtarların iletimde olduğu anda primer taraftaki ortalama akım ise

$$I_{p(on)} = \frac{P_{in}}{V_{DC(min)} \cdot D_{max}}$$

şeklinde yazılır. Sayısal olarak,

$$I_{p(on)} = \frac{400}{224.3 \cdot 0.45} = 3.96 A$$

olarak bulunmuştur.

Transformatör mıknatıslanma endüktansından kaynaklanan maksimum mıknatıslanma akımı

$$I_{mag(max)} = \frac{V_{DC(min)} \cdot D_{max}}{L_m \cdot f_s}$$

ifadesi ile hesaplanmıştır:

$$I_{mag(max)} = \frac{224.3 \cdot 0.45}{3.15 \times 10^{-3} \cdot 100000} = 0.32 A$$

Primer tepe akımı, yük akımının primer tarafa yansıtılmış bileşeni ile mıknatıslanma akımının toplamı olarak

$$I_{p(peak)} = I_{p(on)} + \frac{\Delta I_o}{2n} + I_{mag(max)}$$

şeklinde ifade edilir. Buna göre,

$$I_{p(peak)} = 3.96 + \frac{3}{2 \cdot 3.75} + 0.32 = 4.68 A$$

olarak hesaplanmıştır.

Primer RMS akımı ise

$$I_{p(rms)} = 2.87 A$$

olarak elde edilmiştir. Bu değer, MOSFET iletim kaybının belirlenmesinde kullanılmıştır.

7.3. MOSFET Kayıp Analizi

Bir MOSFET için toplam güç kaybı; iletim kaybı, açılma kaybı ve kapanma kaybının toplamı olarak ifade edilir:

$$P_{MOS} = P_{cond} + P_{sw(on)} + P_{sw(off)}$$

İletim Kaybı

MOSFET'in açık olduğu süre boyunca kanal direncinden kaynaklanan iletim kaybı

$$P_{cond} = I_{p(rms)}^2 \cdot R_{DS(on)}$$

bağıntısı ile hesaplanır. $R_{DS(on)} = 0.28 \Omega$ için

$$P_{cond} = (2.87)^2 \cdot 0.28 = 2.30 W$$

bulunmuştur.

Açılma Kaybı

Açılma anındaki anahtarlama kaybı genel olarak

$$P_{sw(on)} = \frac{1}{2} I_{p(valley)} \cdot V_{bulk} \cdot \Delta t \cdot f_s$$

şeklinde ifade edilir. Tasarım hesaplarında bu kayıp

$$P_{sw(on)} = 0.49 W$$

olarak alınmıştır.

Kapanma Kaybı

Kapanma anındaki anahtarlama kaybı ise genel olarak

$$P_{sw(off)} = \frac{1}{6} I_{p(peak)} \cdot V_{bulk,max} \cdot \Delta t \cdot f_s$$

ifadesiyle modellenebilir. Hesap sonucunda

$$P_{sw(off)} = 1.21 W$$

elde edilmiştir.

Buna göre tek bir MOSFET için toplam kayıp

$$P_{MOS} = 2.30 + 0.49 + 1.21 = 4.0 W$$

olmaktadır. Primer tarafta iki adet MOSFET bulunduğundan toplam MOSFET kaybı

$$P_{MOS(total)} = 2 \cdot P_{MOS} = 2 \cdot 4.0 = 8.0 W$$

olarak hesaplanmıştır.

7.4. Sekonder Diyot Gerilim Stresi

Sekonder tarafta ileri yönlü doğrultucu diyot ve serbest dolaşım diyonu kullanılmaktadır. Diyotların maruz kalacağı maksimum ters gerilim, sarım oranı ve giriş gerilimi kullanılarak yaklaşık olarak

$$V_R = \frac{V_{DC(max)}}{n} \cdot 1.5$$

eşitliği ile hesaplanmıştır. Buna göre,

$$V_R = \frac{389}{3.75} \cdot 1.5 = 155.6 V$$

elde edilmiştir. Bu nedenle sekonder diyotların gerilim dayanımı için 200 V sınıfı uygun görülmüştür.

7.5. Sekonder Diyot Akım Stresleri

İleri yönlü doğrultucu diyonun ortalama akımı

$$I_{D1(avg)} = I_o \cdot D_{max}$$

bağıntısıyla bulunur:

$$I_{D1(avg)} = 15 \cdot 0.45 = 6.75 A$$

Serbest dolaşım diyonunun ortalama akımı ise

$$I_{D2(avg)} = I_o \cdot (1 - D_{min})$$

şeklinde hesaplanır:

$$I_{D2(avg)} = 15 \cdot (1 - 0.237) = 11.45 A$$

Bu değerler diyot akım sınıfının belirlenmesinde esas alınmıştır.

7.6. Diyot Kayıpları

Diyot iletim kayıpları, ileri yön gerilim düşümü $V_f = 0.65 V$ kabul edilerek hesaplanmıştır.

İleri yönlü doğrultucu diyot kaybı

$$P_{D1} = V_f \cdot I_o \cdot D_{max}$$

ifadesi ile bulunur:

$$P_{D1} = 0.65 \cdot 15 \cdot 0.45 = 4.38 W$$

Serbest dolaşım diyonunun kaybı ise

$$P_{D2} = V_f \cdot I_o \cdot (1 - D_{min})$$

bağıntısıyla hesaplanmıştır:

$$P_{D2} = 0.65 \cdot 15 \cdot (1 - 0.237) = 7.43 W$$

olarak elde edilmiştir.

7.7 Transformatör Kayıp Analizleri

İzole dönüştürücü tasarımında transformatör kayıpları, toplam verim üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu bölümde sargı bakır kayıpları ve nüve kayıpları ayrı ayrı ele alınmıştır. Tüm hesaplamalar en kötü durum çalışma noktası olan minimum giriş gerilimi ($V_{DC(min)} = 224.3 V$) ve maksimum görev oranı ($D_{max} = 0.45$) koşullarında gerçekleştirilmiştir.

7.7.1 İletken Kesit Alanı Seçimi

Yüksek frekanslı transformatör sargılarında iletken kesiti, akım yoğunluğu kuralına göre belirlenmektedir. Anahtarlamalı güç kaynağı uygulamalarında kabul edilen tipik akım yoğunluğu $J = 4 A/mm^2$ olarak alınmıştır.

Primer sargı için gerekli minimum iletken kesiti, en kötü durum RMS akımı kullanılarak

$$A_{wire,p} = \frac{I_{p(rms)}}{J} = \frac{2.87}{4} = 0.718 mm^2$$

olarak hesaplanmıştır. Buna en yakın standart tel olarak AWG 18 ($A_{wire} = 0.823 mm^2$, $d = 1.024 mm$) seçilmiştir.

Sekonder sargı için 15 A çıkış akımı ve yüksek RMS değeri ($I_{s(rms)} = 8.208 A$) dikkate alınarak

$$A_{wire,s} = \frac{I_{s(rms)}}{J} = \frac{8.208}{4} = 2.052 mm^2$$

olarak hesaplanmıştır. Standart kesit olarak 2.5 mm² çok telli (Litz) iletken seçilmiştir. 100 kHz çalışma frekansında deri etkisini azaltmak amacıyla sekonder sargıda Litz tel kullanımı öngörülmüştür.

7.7.2 Sargı DC Direnç Hesabı

Sargıların DC direnci

$$R_{dc} = \rho \cdot \frac{N \cdot l_N}{A_{wire}}$$

bağıntısı ile hesaplanır. Burada ρ bakırın öz direncini, N sarım sayısını, l_N ortalama bir sarımın uzunluğunu ve A_{wire} iletken kesit alanını ifade etmektedir.

ETD44 bobin karkası için ortalama tur uzunluğu üretici verisinden

$$l_N = 77.7 \text{ mm}$$

olarak alınmıştır. Bakırın 100°C çalışma sıcaklığındaki öz direnci $\rho = 2.1 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ kabul edilmiştir.

Primer sargı DC direnci ($N_p = 30$, $A_{wire,p} = 0.823 \times 10^{-6} \text{ m}^2$):

$$\begin{aligned} R_{dc,p} &= 2.1 \times 10^{-8} \cdot \frac{30 \times 0.0777}{0.823 \times 10^{-6}} \\ &= 2.1 \times 10^{-8} \cdot \frac{2.331}{0.823 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$R_{dc,p} = 0.0595 \Omega$$

Sekonder sargı DC direnci ($N_s = 8$, $A_{wire,s} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$):

$$\begin{aligned} R_{dc,s} &= 2.1 \times 10^{-8} \cdot \frac{8 \times 0.0777}{2.5 \times 10^{-6}} \\ &= 2.1 \times 10^{-8} \cdot \frac{0.6216}{2.5 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$R_{dc,s} = 0.00522 \Omega$$

7.7.3 Deri Etkisi ve AC Direnç Değerlendirmesi

Yüksek frekanslı akımlar iletkenin yüzeyine yakın akma eğiliminde olup bu durum efektif kesit alanını daraltarak direnci artırmaktadır. Bakır için 100°C sıcaklıkta penetrasyon derinliği [4]

$$\delta = \frac{7.6}{\sqrt{f}} \text{ cm}$$

ampirik formülüyle hesaplanır. 100 kHz anahtarlama frekansında:

$$\delta = \frac{7.6}{\sqrt{100000}} = \frac{7.6}{316.2} = 0.024 \text{ cm} = 0.24 \text{ mm}$$

Primer sargıda kullanılan AWG 18 iletkenin çapı ($d = 1.024 \text{ mm}$) penetrasyon derinliğinin yaklaşık 4.3 katıdır. Bu durum deri etkisinin belirgin hale geldiğini göstermektedir. Ancak primer sargının ETD44 pencere genişliğinde tek katman olarak sarılması ve Litz tel kullanım olasılığı göz önüne alınarak $R_{ac}/R_{dc} \approx 1.5$ katsayısı kabul edilmiştir.

Sekonder sargıda 100 kHz'de Litz tel kullanımı sayesinde deri ve yakınlık etkileri önemli ölçüde azaltılmaktadır. Bu nedenle sekonder için $R_{ac}/R_{dc} \approx 1.1$ olarak alınmıştır.

Bu katsayılar, çok katmanlı sargılarda Dowell yaklaşımı ile elde edilen eğrilerden tek katman ve Litz tel varsayımına karşılık gelen tipik değerlerdir

7.7.4 Toplam Bakır Kaybı

Toplam bakır kaybı, DC ve AC bileşenlerinin toplamı olarak

$$P_{cu} = I_{rms}^2 \cdot R_{dc} \cdot \frac{R_{ac}}{R_{dc}}$$

şeklinde ifade edilir.

Primer bakır kaybı:

$$\begin{aligned} P_{cu,p} &= (2.87)^2 \times 0.0595 \times 1.5 \\ &= 8.237 \times 0.0595 \times 1.5 \end{aligned}$$

$$P_{cu,p} = 0.735 \text{ W}$$

Sekonder bakır kaybı:

$$\begin{aligned} P_{cu,s} &= (8.208)^2 \times 0.00522 \times 1.1 \\ &= 67.37 \times 0.00522 \times 1.1 \end{aligned}$$

$$P_{cu,s} = 0.387 \text{ W}$$

Toplam bakır kaybı:

$$P_{cu(total)} = 0.735 + 0.387 = 1.122 \text{ W}$$

7.7.5 Nüve Kayıpları

Nüve kaybı, histerezis ve girdap akımı kayıplarının bileşimidir. N87 ferrit malzemesi için üretici verisine göre 200 mT ve 100 kHz koşullarında ETD44 nüve seti başına kayıp $P_v < 9.40 \text{ W}$ olarak belirtilmiştir [3].

Bu çalışmada hesaplanan akı yoğunluğu değişimi $\Delta B = 134 \text{ mT}$ olup üretici tarafından verilen 200 mT referans değerinin altındadır. Forward dönüştürücüde tek yönlü (unipolar) mıknatıslanma gerçekleştiğinden, nüve kaybının kesin değeri çalışma koşuluna ve malzemenin B-H karakteristiğine bağlı olarak değişmektedir.

Üretici nüve kaybı verisi ve güç yoğunluğu eğrileri birlikte değerlendirilerek bu çalışma koşulları için nüve kaybı yaklaşık

$$P_{core} \approx 2.0 \text{ W}$$

olarak tahmin edilmiştir. Bu değer, 200 mT referansının 134 mT'ye ölçeklenmesi ve tek yönlü mıknatıslanma etkisi göz önüne alınarak belirlenmiştir. Kesin değer deneysel ölçümle doğrulanması önerilmektedir.

7.7.6 Toplam Transformatör Kaybı

Tablo 3. Transformatör Kayıp Özeti

Kayıp Bileşeni	Değer (W)
Primer bakır kaybı ($P_{cu,p}$)	0.735
Sekonder bakır kaybı ($P_{cu,s}$)	0.387
Nüve kaybı (P_{core})	2.0
Toplam transformatör kaybı	3.122

7.8 Toplam Kayıp Dağılımı ve Verim Tahmini

Dönüştürücüdeki tüm kayıp bileşenleri birlikte değerlendirilerek toplam kayıp ve sistem verimi hesaplanmıştır.

Tablo 4. Toplam Kayıp Dağılımı

Kayıp Kaynağı	Kayıp Oranı (W)	(%)
Primer MOSFET iletim (2×)	4.60	19.8
Primer MOSFET anahtarlama (2×)	3.40	14.6
Sekonder diyot — ileri yönlü (D_1)	4.38	18.8
Sekonder diyot —	7.43	31.9

Kayıp Kaynağı	Kayıp Oranı (W)	(%)
serbest dolaşım (D_2)		
Transformatör bakır kaybı	1.12	4.8
Transformatör nüve kaybı	2.0	8.6
Diğer (gate drive, parazitik vb.)	~0.35	1.5
Toplam kayıp	23.28	100

Sistem verimi

$$\eta = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} = \frac{360}{360 + 23.28}$$

$$\eta = \frac{360}{383.28} \approx 93.9\%$$

olarak hesaplanmıştır.

7.9. Değerlendirme

Tasarımın başlangıcında hedef verim $\eta = 90\%$ olarak belirlenmiş ve giriş gücü bu değere göre $P_{in} = 400$ W alınmıştır. Yapılan detaylı kayıp analizi sonucunda elde edilen $\eta \approx 93.9\%$ değeri, hedeflenen verimin üzerinde kalmakta ve tasarımın kayıp bütçesi açısından yeterli marjla çalıştığını göstermektedir.

Kayıp dağılımı incelendiğinde en büyük payın sekonder doğrultma diyotlarına ait olduğu görülmektedir. Serbest dolaşım diyodunun (D_2) tek başına toplam kaybın yaklaşık %32'sini oluşturması, bu bileşenin verim iyileştirmesi için öncelikli hedef olduğunu ortaya koymaktadır.

Gelecek çalışmalarda senkron doğrultma (synchronous rectification) kullanılarak diyot iletim kayıplarının MOSFET kanal direnci seviyesine düşürülmesi ve toplam verimin %96 ve üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

8. Kapalı Çevrim Kontrol Yapısı

Dönüştürücüde çıkış geriliminin giriş gerilimi ve yük değişimlerine rağmen sabit tutulabilmesi için kapalı çevrim kontrol yapısı kullanılmıştır. Açık çevrim çalışmada görev oranı sabit kaldığından, giriş ve yük değişimleri doğrudan çıkış gerilimine yansımaktadır. Bu nedenle sistemde geri besleme tabanlı bir gerilim kontrolü tercih edilmiştir.

Çıkış gerilimi direnç bölücü üzerinden örneklenerek referans gerilim ile karşılaştırılmıştır. Geri besleme bağıntısı

$$V_{fb} = V_o \cdot \frac{R_4}{R_1 + R_4}$$

şeklinde dir. $V_{ref} = 2.5 \text{ V}$ ve $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ için üst direnç

$$R_1 = 10 \text{ k} \cdot \left(\frac{24}{2.5} - 1 \right) = 86 \text{ k}\Omega$$

olarak seçilmiştir. Böylece nominal çıkış geriliminde geri besleme gerilimi yaklaşık 2.5 V seviyesine ayarlanmıştır.

Kontrol yapısı gerilim modlu PWM esasına göre oluşturulmuştur. Hata yükselteci çıkışı, 100 kHz frekanslı testere dişi taşıyıcı sinyal ile karşılaştırılarak anahtarlama işaretleri üretilmiştir. Böylece çıkış gerilimindeki hata bilgisi görev oranına dönüştürülmüş ve kapalı çevrim regülasyon sağlanmıştır.

Çıkış LC filtresi sürekli iletim modunda çift kutuplu bir davranış oluşturduğundan, faz düşümünü telafi etmek ve yeterli faz marjı sağlamak amacıyla Type-III kompanzasyon ağı kullanılmıştır. Çıkış filtresinin rezonans frekansı

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_o C_o}}$$

eşitliği ile hesaplanır. $L_o = 68 \mu\text{H}$ ve $C_o = 1000 \mu\text{F}$ için

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{68 \times 10^{-6} \cdot 1000 \times 10^{-6}}} \approx 611 \text{ Hz}$$

olarak bulunmuştur.

TI uygulama notunda verilen Op-Amp tabanlı Type-III kompanzatör modeli kullanıldığında, $C_1 \gg C_3$ kabulü altında kutup ve sıfır frekansları şu şekilde tanımlanır:

$$\begin{aligned} f_{p0} &= \frac{1}{2\pi R_1(C_1 + C_3)} \approx \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \\ f_{p1} &= \frac{1}{2\pi R_3 C_2} \\ f_{p2} &= \frac{1}{2\pi R_2 \left(\frac{C_1 C_3}{C_1 + C_3} \right)} \approx \frac{1}{2\pi R_2 C_3} \\ f_{z1} &= \frac{1}{2\pi(R_1 + R_3)C_2} \\ f_{z2} &= \frac{1}{2\pi R_2 C_1} \end{aligned}$$

Buna bağlı pasif elemanlar

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{f_{p2} - f_{z2}}{2\pi R_1 f_{p0} f_{p2}} \\ C_2 &= \frac{f_{p1} - f_{z1}}{2\pi R_1 f_{p1} f_{z1}} \\ C_3 &= \frac{f_{z2}}{2\pi R_1 f_{p0} f_{p2}} \\ R_2 &= \frac{R_1 f_{p0} f_{p2}}{(f_{p2} - f_{z2}) f_{z2}} \\ R_3 &= \frac{R_1 f_{z1}}{f_{p1} - f_{z1}} \end{aligned}$$

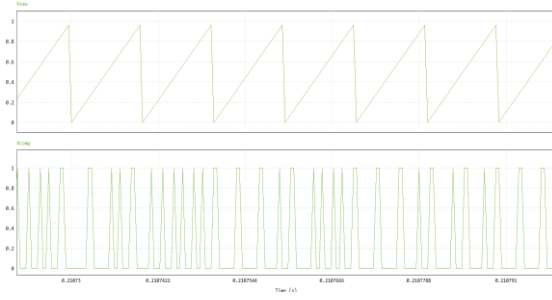
bağıntıları ile belirlenmiştir.

Bu çalışmada kompanzasyon ağı için kullanılan eleman değerleri yaklaşık olarak

$$\begin{aligned} R_1 &= 86 \text{ k}\Omega, R_4 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 9.6 \text{ k}\Omega, R_3 = 373 \Omega \\ C_1 &= 77 \text{ nF}, C_2 = 8.5 \text{ nF}, C_3 = 331 \text{ pF} \end{aligned}$$

olarak seçilmiştir.

Geçiş frekansı yaklaşık 10 kHz civarında hedeflenmiş ve böylece kontrol çevrimi, 100 kHz anahtarlama frekansının yeterince altında tutularak kararlı ve hızlı bir dinamik cevap elde edilmesi amaçlanmıştır. Simülasyon sonuçlarında geri besleme geriliminin yaklaşık 2.503 V seviyesinde olduğu görülmüş, bu da kapalı çevrim kontrol yapısının nominal çalışma noktasında doğru regülasyon sağladığını göstermiştir.



Şekil 4. PWM grafikleri

PWM modülasyon yapısında 100 kHz frekanslı testere dişi taşıyıcı kullanılmıştır. Taşıyıcı sinyal ile kontrol geriliminin karşılaştırılması sonucunda elde edilen komparatör çıkışı, dönüştürücünün görev oranını belirleyerek kapalı çevrim regülasyonu sağlamaktadır.

9. Simülasyon Sonuçları ve Doğrulama

Tasarlanan two-switch forward dönüştürücü, kapalı çevrim altında nominal çalışma koşullarında simülasyon ile doğrulanmıştır. Bu bölümde çıkış gerilimi ve akımı, primer ve sekonder akımları, çıkış filtresi akımları ile PWM üretimine ait temel dalga şekilleri değerlendirilmiştir.

Nominal çalışma durumunda giriş gerilimi 389 V olarak uygulanmıştır. Simülasyon sonuçlarında çıkış geriliminin yaklaşık 24 V seviyesinde regüle edildiği görülmüştür. Ortalama çıkış gerilimi

$$V_{out(avg)} \approx 24.03 V$$

ve ortalama çıkış akımı

$$I_{out(avg)} \approx 15.02 A$$

olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, hedeflenen 24 V/15 A çalışma noktasının başarıyla sağlandığını göstermektedir.

Çıkış gerilimi dalga şeklinde düşük genlikli bir ripple gözlenmiştir. Bu ripple seviyesi, seçilen çıkış bobini ve kapasitör değerlerinin yeterli olduğunu doğrulamaktadır. Yük akımı ise nominal koşullarda yaklaşık sabit kalmış ve kapalı çevrim regülasyonun doğru çalıştığını göstermiştir.

Primer ve sekonder sargı akımları incelendiğinde, dalga şekillerinin forward dönüştürücü topolojisine uygun biçimde darbeli olduğu görülmüştür. Primer akımı anahtarlama aralığında iletimde kalırken,

sekonder akımı enerji aktarım anlarında oluşmaktadır. Sekonder akımının negatif işaretli görünmesi, yalnızca simülasyonda seçilen akım referans yönünden kaynaklanmaktadır.

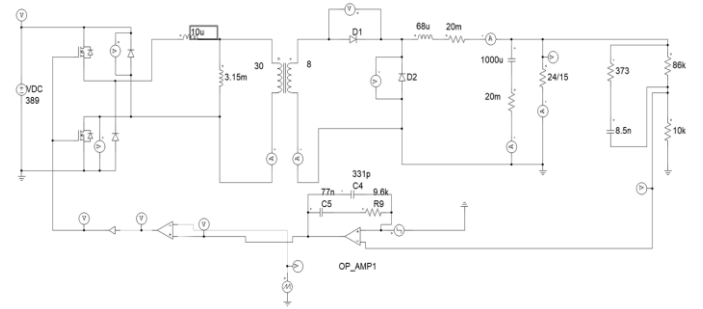
Çıkış bobini akımı yaklaşık 15 A ortalama değer etrafında üçgensel dalgalanma göstermiştir. Bu durum, dönüştürücünün sürekli iletim modunda (CCM) çalıştığını doğrulamaktadır. Çıkış kapasitörü akımı ise sıfır etrafında salınım göstermiş ve ripple bileşeninin kapasitör tarafından taşındığını ortaya koymuştur. Simülasyonda kapasitör akımının yaklaşık $\pm 0.3125 A$ aralığında değiştiği gözlenmiştir.

Kapalı çevrim kontrol yapısının PWM üretimi de ayrıca incelenmiştir. Simülasyonda 100 kHz frekanslı testere dişi taşıyıcı sinyal ile komparatör çıkışının kararlı biçimde oluştuğu görülmüştür. Bu durum, hata yükselteci çıkışının taşıyıcı ile karşılaştırılması sonucu görev oranının başarıyla üretildiğini ve anahtarlar sinyallerinin kararlı olduğunu göstermektedir.

Geri besleme gerilimi nominal çalışma koşulunda yaklaşık

$$V_{fb} \approx 2.503 V$$

olarak gözlenmiştir. Bu değer, referans gerilim olan 2.5 V ile uyumlu olup kapalı çevrim kontrol yapısının çıkış gerilimini doğru şekilde regüle ettiğini doğrulamaktadır.

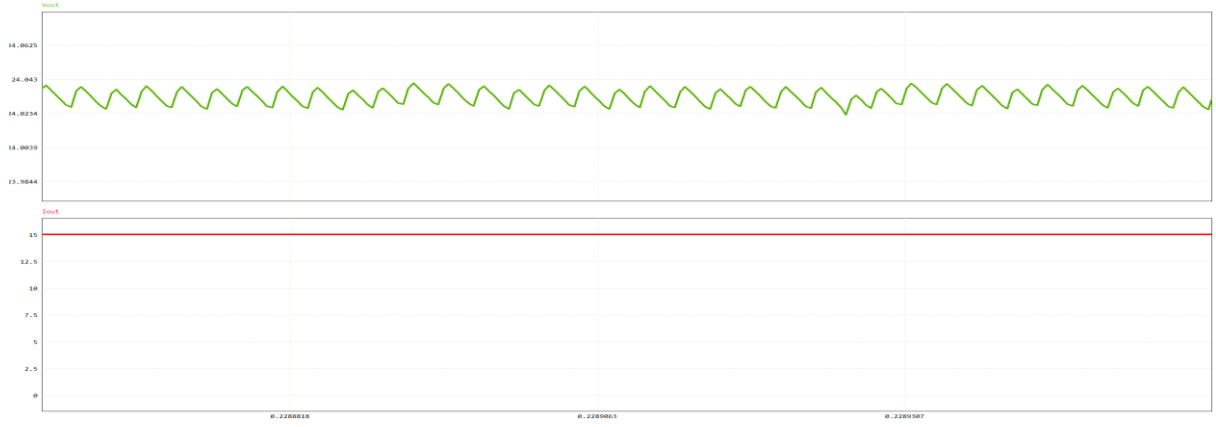


Şekil 5. Devre Gösterimi

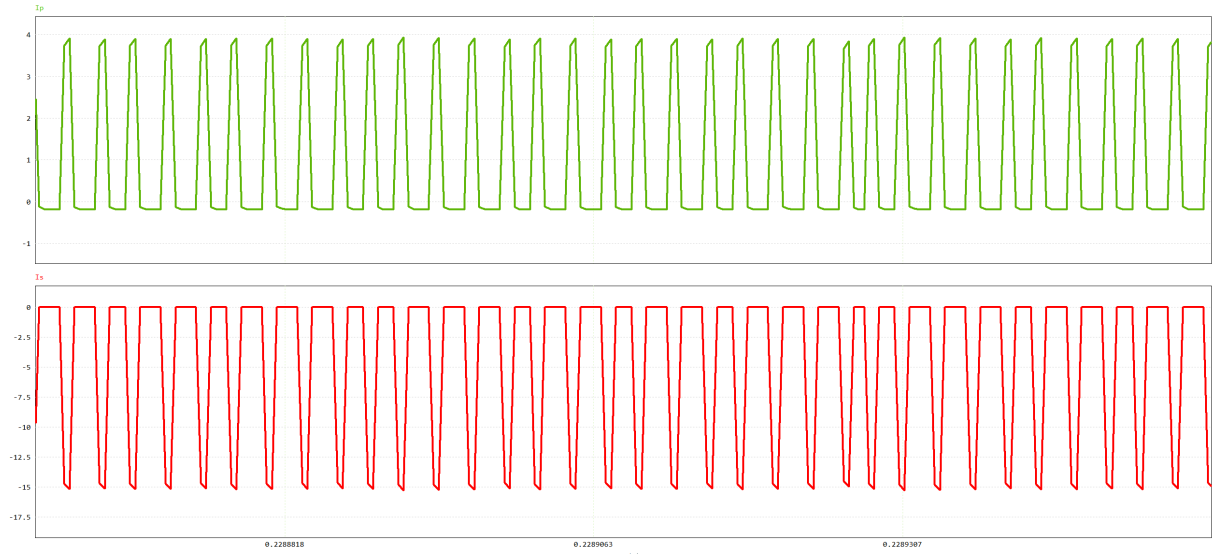
Tablo 3. Simülasyondan elde edilen temel büyüklükler

Büyüklük	Ortalama Değer	RMS Değeri
V_{out}	24.03 V	24.03 V
I_{out}	15.02 A	15.02 A
I_L	15.00 A	15.00 A
I_C	-0.0235 A	0.2097 A
I_p	1.016 A	2.099 A
I_s	-4.511 A	8.208 A

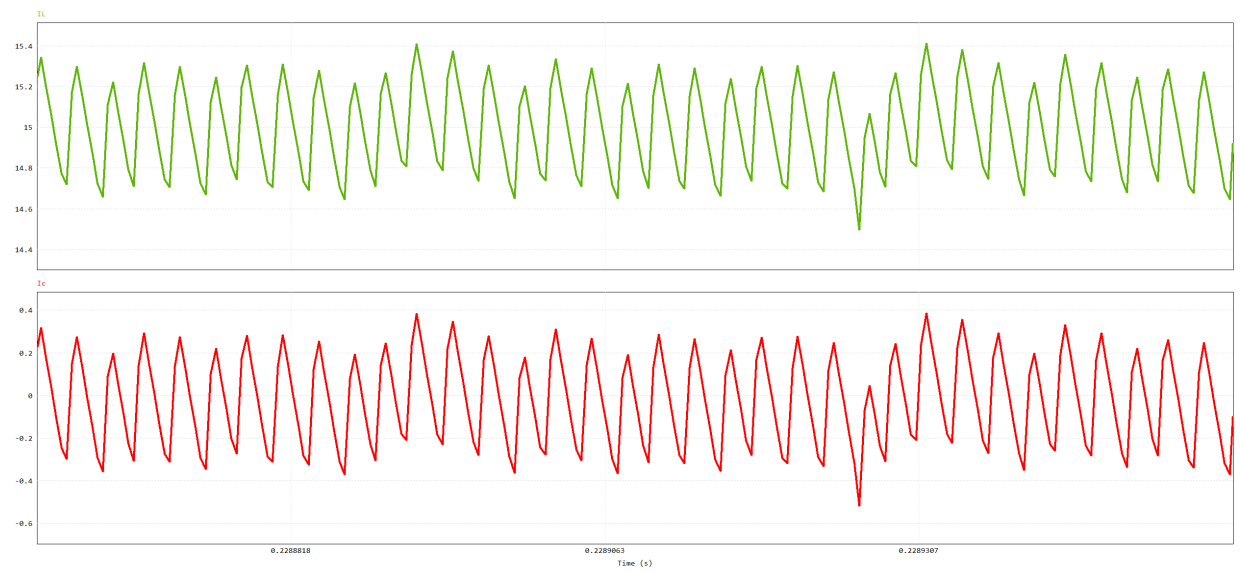
Tablo 3'te görüldüğü üzere simülasyonda elde edilen ortalama çıkış gerilimi ve akımı tasarım hedefleri ile uyumludur. Çıkış bobini akımının yaklaşık 15 A etrafında olması dönüştürücünün sürekli iletim modunda çalıştığını doğrulamaktadır.



Şekil 6. Nominal yük altında çıkış gerilimi ve çıkış akımı dalga şekilleri



Şekil 7. Primer ve sekonder sargı akımları



Şekil 8. Çıkış bobini akımı ve kapasitör akım

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, 389 V DC girişten 24 V / 15 A çıkış üreten 360 W izole two-switch forward dönüştürücü tasarlanmış ve kapalı çevrim altında analiz edilmiştir. Yapılan teorik hesaplamalar doğrultusunda transformatör, çıkış filtresi, yarı iletken elemanlar ve kompanzasyon ağı boyutlandırılmıştır.

ETD44/N87 nüvesi ile gerçekleştirilen manyetik tasarımın akı yoğunluğu ve mıknatıslanma akımı açısından güvenli sınırlar içinde olduğu görülmüştür. Çıkış katında seçilen 68 μH bobin ve 1000 μF kapasitör değerleri ile düşük gerilim dalgalanması ve sürekli iletim modu sağlanmıştır. Yarı iletken stres ve kayıp analizleri, seçilen topolojinin bu güç seviyesi için uygun olduğunu göstermiştir.

Simülasyon sonuçlarında çıkış gerilimi yaklaşık 24.03 V, çıkış akımı ise 15.02 A olarak elde edilmiş ve tasarım hedefleri doğrulanmıştır. Ayrıca kapalı çevrim kontrol yapısının ve Type-III kompanzasyon ağının kararlı regülasyon sağladığı gözlenmiştir.

Sonuç olarak, tasarlanan two-switch forward dönüştürücü hem elektriksel performans hem de tasarım uygulanabilirliği açısından başarılı bulunmuştur. Gelecek çalışmalarda verimin artırılması amacıyla senkron doğrultma, daha ayrıntılı termal analiz ve parazitik elemanların etkilerini içeren gelişmiş modelleme çalışmaları gerçekleştirilebilir.

11. Kaynaklar

- [1] S. W. Lee, "Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Converters," Texas Instruments, Application Report SLVA662, July 2014.
- [2] Vishay Siliconix, "Two-Switch Forward Converter: Operation, FOM, and MOSFET Selection Guide," Application Note 91616, Rev. A, June 2014.
- [3] TDK Electronics AG, "Ferrites and accessories: ETD 44/22/15 Core and accessories," Data Sheet, May 2017.
- [4] L. Dixon, "Section 4 – Power Transformer Design," in *Magnetics Design Handbook*, Texas Instruments, 2001.
- [5] ON Semiconductor, "2-Switch Forward Current Mode Converter," Application Note AND8373/D, Rev. 2, Nov. 2012.
- [6] A. F. Bakan and C. Yavuzer, "A New ZVT Two-Switch Forward Converter," in *2019 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, Istanbul, Turkey, 2019, pp. 1-5.
- [7] J.-E. Park, J.-K. Han, S.-H. Choi and G.-W. Moon, "Two-Switch Forward Converter With an Integrated Buck Converter for High Bus Voltage in Satellites," in *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 10, Oct. 2022.
- [8] M. Lamane, Y. Hakam, and M. Tabaa, "Design and Real-Time Control of a Two-Switch Forward Converter-Based Photovoltaic Emulator for Accurate PV System Testing," *Energies*, vol. 18, 2025.
- [9] ON Semiconductor, "Designing a Two-Switch Forward Board Driven by the NCL30125," Application Note AND9960/D, Jan. 2021.
- [10] Fairchild Semiconductor, "Design Guidelines for Off-line Flyback Converters Using Fairchild Power Switch (FPS)," Application Note AN4137, 2003.